

საინჟინრო ეკონომიკა და საინჟინრო-ეკონომიკური განათლების სტრატეგია

ალექსანდრე სიჭინავა
სტუ-ს პროფესორი

დალი სეხნიშვილი
სტუ-ს პროფესორი

რეზიუმე

სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესის დაჩქარება მოითხოვს ახალ მიდგომას რეალური ეკონომიკის სექტორში დასაქმებული კადრების მომზადებისა და გადამზადების პროცესში, განსაკუთრებით კი ინჟინერების შემთხვევაში. გლობალიზაცია აყენებს ახალ მოთხოვნებს თანამედროვე ინჟინრების განათლების ხარისხზე. სპეციალისტების წინაშე დგას ამოცანა – განახორციელონ მრეწველობის ტექნოლოგიური მოდერნიზაცია და ახალი, მაღალი ტექნოლოგიებით შექმნილი პროდუქციის საშუალებით შევიდნენ ახალ ბაზრებზე. ეს, თავის მხრივ, საჭიროებს თანამედროვე საინჟინრო განათლების კულტურული ტრადიციების, ფილოსოფიური და ისტორიული საფუძვლების გააზრებას. შედეგად აშკარად იჩენს თავს ახალი ტიპის საგანმანათლებლო გარემოს შექმნის აუცილებლობა. სტატიაში დასაბუთებულია უწყვეტი საინჟინრო განათლების სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელების საჭიროება, რომელიც დაფუძნებულია ტრანსდისციპლინურობაზე, საინჟინრო განათლების ეკონომიკურ და საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან შერწყმაზე.

სტატიის მიზანია დავასაბუთოთ ეკონომიკის ინტეგრირების მნიშვნელობა ინჟინრულ სასწავლო პროგრამებში. გლობალიზაციის და ეკონომიკური სირთულეების ფონზე, ახლა ინჟინრებს სჭირდებათ ღრმა ცოდნა ბაზრების და იმის შესახებ, თუ როგორ აისახება ამ ბაზრების ცვლილებები მათი საქმიანობის საბოლოო შედეგებზე. ეს შესაძლოა მოიცავდეს სხვადასხვა საკითხს, მაგალითად: საპროცენტო განაკვეთების გაგებას, ალტერნატიული ხარჯების, ინვესტიციების ფასის გამოთვლას, საბაზისო ხარჯებისა და შემოსავლების ანალიზს და სხვა. დარწმუნებული ვართ, რომ ეს სფერო სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს შეითავსებს წარმატებული ინჟინერების ფორმირებაში.

საკვანძო სიტყვები: საინჟინრო ეკონომიკა, ინოვაციური განვითარება, საინჟინრო განათლება, ცოდნის მენეჯმენტი, უნივერსიტეტის ეკოსისტემა, ტრანსდისციპლინურობა, ინტელექტუალური საკუთრება.

ENGINEERING ECONOMY AND THE STRATEGY OF ENGINEERING-ECONOMIC EDUCATION

Alexandre Sichinava
Professor of GTU

Dali Sekhnishvili
Professor of GTU

SUMMARY

Accelerating scientific and technological progress demands a new approach to the training and retraining of personnel employed in the real economy sector, particularly engineers. Globalization imposes new requirements on the quality of modern engineering education. Specialists face the challenge of implementing technological modernization in industry and entering new markets through the production of high-tech, innovative products. This, in turn, necessitates a thorough understanding of the cultural traditions, philosophical foundations, and historical basis of contemporary engineering education. As a result, a clear need emerges for the creation of a new type of educational environment.

This article substantiates the necessity for the development and implementation of a continuous engineering education strategy, which is based on interdisciplinarity and the integration of engineering education with economic and information technologies. The aim of the article is to justify the importance of integrating economic considerations into engineering curricula. Against the backdrop of globalization and economic challenges, engineers now require profound knowledge of market mechanisms and how changes in these markets influence their final results. This may encompass various issues, such as understanding interest rates, calculating alternative costs, evaluating investment prices, analyzing fixed costs and revenues, and others. We are convinced that this field will play an increasingly significant role in shaping successful engineers.

Keywords: Engineering Economy, Innovative Development, Engineering Education, Knowledge Management, University Ecosystem, Interdisciplinarity, Intellectual Property.

შესავალი

საინჟინრო ეკონომიკა არის ცოდნის ის დარგი, რომელიც წარმოიშვა ბუნებისმეტყველების, ტექნიკურ და ეკონომიკურ მეცნიერებათა გადაკვეთაზე. იგი განიხილავს ინჟინერულ საქმიანობას, რომელსაც შეუძლია ბაზრის პირობებში საქონლისა და მომსახურების წარმოების კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა ეკონომიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით.

სავსებით ნათელია, რომ თანამედროვე საინჟინრო-ეკონომიკური ამოცანები მოითხოვს შესაბამის საგანმანათლებლო მოდელს. როგორც ჩანს, XIX საუკუნეში დამკვიდრებული საინჟინრო-მენეჯერული განათლების კონცეფცია, რომელმაც XX საუკუნის დასაწყისში მიაღწია განვითარების უმაღლეს წერტილს (როდესაც ინჟინერულ განათლებაში ბუნებრივად ინტეგრირდა ეკონომიკური მეცნიერების ელემენტები და მენეჯმენტის საფუძვლები), დღეს კვლავ აქტუალურია.

თანამედროვე ეკონომიკის წინაშე მდგომი გამოწვევები მოითხოვს ინჟინრებისა და მენეჯერებისგან – წარმოების ძირითადი მონაწილეებისგან – ტრანსდისციპლინურ ცოდნას, ანუ კომპლექსურ საინჟინრო-მენეჯერულ და ეკონომიკურ განათლებას, რომელიც მოიცავს სოციალურ-ჰუმანიტარულ, მათემატიკურ და საბუნებისმეტყველო დისციპლინებს.

ახალ ეკონომიკურ წყობაზე გადასვლისას ჩნდება ამოცანები, რომლებიც უკავშირდება თანამედროვე საინჟინრო კადრების მომზადებასა და გადამზადებას. რა თქმა უნდა, აუცილებელია უცხო ენების ცოდნა. დღეს ინგლისური ენა წარმოადგენს გლობალური ცოდნის მენეჯმენტის სისტემის საკომუნიკაციო ინსტრუმენტს. მეორე უცხო ენა კი საჭიროა როგორც საკვანძო ელემენტი კულტურათაშორისი კომუნიკაციისთვის, რომლის არჩევა დამოკიდებულია ბიზნესის განვითარების რეგიონულ საჭიროებებზე (ევროპაში – გერმანული, ფრანგული, ესპანური ან იტალიური, ხოლო აზიაში – ჩინური ან არაბული).

გარდა ამისა, საჭიროა კომპიუტერული ცოდნის ახალი ტიპი, რომელიც აუცილებელია წარმოების და რეალიზაციის დიფიკალთაზაციის პირობებში „ჭკვიანი სანარმო“, „ჭკვიანი ქალაქის“, „ჭკვიანი რეგიონისა“ და „ჭკვიანი სახელმწიფოს“ რეალიზებაში. საუბარია წარმოების, სოციალური ინფრასტრუქტურისა და სახელმწიფო სერვისების ჰარმონიზაციაზე. ამ კონტექსტში ჩნდება ახალი სპეციალობები: მზის პანელების დამამონტაჟებელი, ქარის ტურბინების მომსახურების სპეციალისტი, ეკოლოგი (მეცნიერი, ინჟინერი), კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი.

უნყვეტი განათლების ახალ პარადიგმად ჩამოყალიბების პირობებში აუცილებელი ხდება სტუდენტთა კვლევითი საქმიანობის განვითარება უნივერსიტეტის სრულიად ახალი ინფრასტრუქტურის

პირობებში. გლობალურ ცოდნის მენეჯმენტის სისტემაში ეფექტიანი მონაწილეობისათვის სტუდენტებს სჭირდებათ მაღალი დონის ლაბორატორიები, მრავალდონიანი საბიბლიოთეკო და საძიებო სისტემები და სხვა ინფორმაციული უსაფრთხოების საშუალებები.

ამ პირობებში წამყვან როლს იძენენ მკვლევარი-პროფესორები, რომლებიც თავიანთ კვლევებში აქტიურად რთავენ სტუდენტებს, უნივერსიტეტში ინვესტენ სხვადასხვა სფეროს ექსპერტებს. სწავლების განახლებული მოდელი ქმნის პრაქტიკულ ბაზებს, სადაც სტუდენტებს რეალური დასაქმების შესაძლებლობა ეძლევათ, პრაქტიკული და სასერტიფიკატო სამუშაოების შესრულების შემდეგ. შედეგად ყალიბდება ინჟინერთა ორმაგი განათლება – თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრის შერწყმით მომავალ სამუშაო ადგილზე.

ინჟინერთა მომზადებას ასევე აქვს საერთაშორისო განზომილება: წარმოების გლობალიზაციისას ბუნებრივად ხდება ტექნოლოგიების ტრანსფერი. თუმცა, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მოქმედი სისტემის გამო, საერთაშორისო კვლევების განხორციელება ხშირად რთულია, თუნდაც სწავლის მიზნით სხვა ქვეყანაში გამგზავრებისას. ამიტომ საჭირო ხდება ახალი ცოდნის სწრაფი ავტორიზაცია და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა უნივერსიტეტსა და წარმოებას შორის ინტეგრირებულ სისტემაში. სწორედ ამ ამოცანების ხარისხიანი გადაწყვეტისგან არის დამოკიდებული სახელმწიფოს ახალი ეკონომიკისკენ გადასვლის სისწრაფე.

თანამედროვე საინჟინრო-ეკონომიკური განათლების განვითარების მიმართულებები

თანამედროვე საინჟინრო განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენციაა „ტრანსდისციპლინურობა“. აღნიშნული ტერმინი დამკვიდრდა სამეცნიერო დისკურსში. სხვადასხვა ცოდნის სფეროს გამიჯვნა სულ უფრო მოქნილი და ნაკლებად მკაცრი ხდება. ინფორმაციის ნაკადები, რომლებიც არსებობენ დისციპლინური საზღვრების მიღმა, უფრო ძლიერად და ეფექტიანად მოქმედებენ. თანდათან ნორმად იქცევა საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ინფორმაციის ღია და საჯარო განხილვა.

დღეს აღარ არსებობს საჭიროება იმის მტკიცებისა, რომ სამყარო რთულია, მრავალგანზომილებიანი და ცვალებადი. შესაბამისად, სრულიად ბუნებრივია, რომ ადამიანის ცნობიერება ცდილობს ასახოს ეს მრავალმხრივობა. ცოდნის სხვადასხვა ფორმის და მეცნიერული მოსაზრებების გაერთიანების აუცილებლობა, რომლებიც კონკრეტულ საგნობრივ სფეროებს სცილდება, გარდაუვალ პირობად იქცა სამეცნიერო-პრაქტიკული ცოდნის განვითარებისთვის.

ტრანსდისციპლინურობის პრინციპი ხსნის ფართო შესაძლებლობებს სხვადასხვა ინფორმაციულ-საკვლევ გარემოს თანამშრომლობისთვის, რათა გადანაცვდეს როგორც ბუნების, ისე საზოგადოების ინტეგრირებული პრობლემები. ახალი კვლევითი მიმართულებები, რომლებიც აერთიანებს აქამდე ურთიერთგაუთვალისწინებელ სფეროებს, ახალი სამეცნიერო მიღწევები ინტერდისციპლინურ გუნდებში – ეს ყველაფერი ტრანსდისციპლინურობის შედეგია. ამ ტენდენციის პერსპექტიულობა დასტურდება სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ სფეროებში მოღვაწე წარმატებული გუნდების საქმიანობით და შეიძლება სწორედ ის ჩაითვალოს საინჟინრო ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელ ფაქტორად.

დღეს თითქმის წარმოუდგენელია ისეთი ცნებების განხილვა, როგორიცაა „ადამიანი“, „ცოდნა“, „ცნობიერება“, „ინფორმაცია“, „კომუნიკაცია“, მხოლოდ ერთი დისციპლინის ფარგლებში, განსაკუთრებით გლობალიზაციის პირობებში. ტრანსდისციპლინური თეორიები და კონცეფციები ქმნის მყარ საფუძველს ინოვაციური საინჟინრო პროექტირებისთვის.

ინჟინერია სწორედ იმ პრაქტიკულ სფეროს განეკუთვნება, სადაც მკაცრი დისციპლინური საზღვრების გადალახვა ბუნებრივადაა ჩაშენებული. ინოვაციური იდეები და კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები ხშირად არამხოლოდ მეცნიერებით, არამედ კულტურული ტრადიციებით, ფილოსოფიით, ხელოვნებით, რელიგიით, ხელობით ან თუნდაც „პროფესიული მაგიით“ არის შთაგონებული. სწორედ ამ მრავალფეროვანი გამოცდილების ერთობლიობა უზრუნველყოფს საინჟინრო აზროვნების სიღრმესა და ეფექტიანობას. რთული ამოცანების ტრანსდისციპლინური მიდგომით გადანაცვების წარმატებული მაგალითები ხსნის ბევრ იმ მეთოდოლოგიურ წინააღმდეგობას, რომელიც ადრე გადაულახავად ჩანდა.

თანამედროვე ინჟინერულ განათლებაში **მეორე გლობალური ტენდენციაა „უწყვეტობა“**. XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან დღემდე, უწყვეტი განათლების იდეა და მისი კონცეპტუალიზაციის მცდელობები მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემების ცენტრალურ სტრატეგიად იქცა.

უწყვეტი განათლება ნაწილობრივ იმ ტრადიციული პროგრამების ალტერნატივად ჩამოყალიბდა, რომლებიც ინდუსტრიულ ამოცანების გადანაცვებაზე იყვნენ მორგებულნი და ამზადებდნენ ვიწრო სპეციალიზებულ კადრებს შრომის ბაზრის კონკრეტული მოთხოვნის შესაბამისად. განსხვავებით მათგან, უწყვეტი განათლება მიმართულია უნივერსალური განათლებისკენ, რაც ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას განავითაროს ბუნებით მინიჭებული მრავალმხრივი უნარები და გამოიყენოს ეს პოტენციალი საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის.

ამ იდეის არსი და არგუმენტები შემდეგში მდგო-

მარეობს: ადამიანს სჭირდება არა საკუთარი უნარების ეტაპობრივი, დისკრეტული განვითარება (სწავლა, პროფესიული რეალიზაცია, პროფესიული დეაქტუალიზაცია), არამედ მათი უწყვეტი პრაქტიკული განხორციელება ცხოვრების მანძილზე, რაც ახალ ცოდნასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით უნდა ხდებოდეს. განათლება უნდა იყოს აქტიური პროცესი, რომელიც არ უნდა შეწყდეს ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე.

ძვირფასია სწორედ ის ცოდნა, რომელიც მიიღება შესაბამის დროს და სწორი გზით, და არა ის, რაც უბრალოდ „სასწავლად“ მიენოდება კონკრეტულ ასაკობრივ პერიოდში. ამ ხედვით, განათლების პროცესში აუცილებელია სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და ინდივიდუალური ასპექტების ინტეგრაცია.

უწყვეტი განათლების კონცეფციის ფორმირებასთან დაკავშირებული პირველი მცდელობა 1965 წელს ფრანგმა მკვლევარმა პოლ ლენგრანმა წარმოადგინა იუნესკოს ფორუმზე. მისი მთავარი იდეა იყო ის, რომ სამყარო არის ერთიანი, მისი ყველა ელემენტი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ხოლო ადამიანი – როგორც გონებით, ღირებულებებითა და მიზნებით დაჯილდოებული არსება – წარმოადგენს ამ სისტემის ცენტრალურ ბირთვს.

ლენგრანის აზრით, ცხოვრების დინამიკური სირთულე მოითხოვს არა მხოლოდ ახალი ცოდნის შევსებას, არამედ განათლების მიზნების, ფორმებისა და მეთოდების მუდმივ გადახედვას. მისი რედაქტორობით 1990-იან წლებში გამოიცა წიგნი „From Finite Education to Lifelong Education“, სადაც ავტორები აჯამებდნენ ევროპაში 1950 წლის შემდეგ ჩამოყალიბებული საინჟინრო, ეკონომიკური და მენეჯერული განათლების გამოცდილებას და მსჯელობდნენ სხვადასხვა მეცნიერების ინტეგრაციის შესაძლებლობებზე ადამიანის სიცოცხლის განმავლობაში.

ამ მიდგომით, განათლების მთავარი ფიგურა თავად ადამიანია, ხოლო მიზანი – მისი უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება ისე, რომ ეს იყოს სასარგებლო როგორც ინდივიდისთვის, ისე საზოგადოებისთვის.

ინჟინერული ეკონომიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა, რომლის სწავლაც აუცილებელია ყველა ინდუსტრიულ მიმართულებაში მომუშავე სპეციალისტისთვის, რადგან ის საშუალებას აძლევს, მიიღონ სიღრმისეული და სერიოზული გადანაცვები. ეს მიმართულება ეხმარება ინდუსტრიაში დასაქმებულებს, მიიღონ სტრატეგიული გადანაცვები, რაც მნიშვნელოვანია ბიზნეს ოპერაციების ეფექტიანობისთვის. რა თქმა უნდა, მათემატიკური და ფინანსური უნარები მნიშვნელოვანია, მაგრამ ინჟინერული ეკონომიკა დამატებით უზრუნველყოფს სპეციალისტებს, რომ განუვითარდეთ გადანაცვების მიღების უნარები.

ინჟინერისთვის მნიშვნელოვანია იცოდეს

ხარჯთა ანალიზი, საპროცენტო განაკვეთები, დროის ღირებულება, ეკონომიკური ციკლები და დეპრესია და სხვ. ეს და საინჟინრო ეკონომიკის სხვა საკითხების ცოდნა აუცილებელია, რადგან სწორედ ამის საფუძველზე შეუძლიათ ინჟინერებს სწორად მიიღონ გადაწყვეტილებები ბიზნეს გარემოში. მაგალითად, ღირებულებების გამოთვლა ხდება მიმდინარე და მომავალ ღირებულებათა საფუძველზე, რაც ეხმარება ინჟინერებს სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში – როგორ განახორციელონ ხარჯვა, როგორ განახორციელონ სესხის მართვა, რა პირობებით და სხვა. ხარჯთა ანალიზი აუცილებელია ბიზნესის ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვისთვის. ინჟინერები შედარებას უკეთებენ პროექტის ხარჯებს და სარგებელს, რათა მიიღონ გადაწყვეტილება, აქვს თუ არა პროექტს ზუსტი სარგებელი ხარჯებთან შედარებით. ამისთვის იყენებენ სხვადასხვა კატეგორიებს, როგორებიცაა: ფიქსირებული ხარჯები, ცვლადი ხარჯები, საერთო ცვლადი ხარჯები და საერთო ხარჯები (ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯების ჯამი). აგრეთვე, მნიშვნელოვანია ერკვეოდნენ რა არის მთლიანი შემოსავალი, თითოეულ დამატებით გაყიდვაზე მიღებული შემოსავალი და მოგება და სხვ. უაღრესად საჭიროა საპროცენტო განაკვეთების შესახებ ცოდნის მიღება, რადგან ბევრ ინჟინერიულ კომპანიას სჭირდება დიდი სესხის აღება, რათა დაფარონ მსხვილი პროექტების ხარჯები. სესხის ღირებულების სწორი გაზრება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბიზნეს გადაწყვეტილებებისთვის.

ეკონომიკური ციკლები ხასიათდება ბაზრის ზრდით, აღმავლობით, დაქვეითებით, დეპრესიით და დაცემით. ეს ეტაპები პირდაპირ გავლენას ახდენს ბიზნესის გადაწყვეტილებებზე, განსაკუთრებით ინდუსტრიულ სექტორებში. მაგალითად, რეცესიის დროს, მთავრობის ნაბიჯები ამახვილებს ყურადღებას ეკონომიკის ნახალისების მიმართულებაზე, თუ ხელისუფლება გადადის ეკონომიკის სტიმულირების სტრატეგიაზე, საპროცენტო განაკვეთებს ქვევით სწევს და კომპანიები ამ პერიოდში აქტიურად იძიებენ ინვესტიციებს. დეპრესიის დროს აქტივის ღირებულება მკვეთრად მცირდება დროის განმავლობაში. ინჟინერებისთვის მნიშვნელოვანი არის იმის გამოთვლა, თუ რამდენად ცვდება მატერიალურად და მორალურად მათი ძვირი აღჭურვილობა, რათა შეძლონ ზუსტი ხარჯების ანაზღაურება და შემდგომში კი სწორი დაგეგმვა. სწორედ ეს უწყობს ხელს ფირმის სარგებლის გაზრდასა და მოგების ოპტიმიზაციას.

ამგვარად, ეკონომიკის და ინჟინერიის ერთდროული ცოდნა უმნიშვნელოვანესია 21-ე საუკუნეში ინჟინერების წარმატებისთვის. ამ სფეროს ინტერდისციპლინარული ბუნება საშუალებას აძლევს მათ უკეთ იცოდნენ ბიზნესის დანებების და ყოველდღიური ოპერაციების მექანიზმები.

ცნობილი ინჟინერი ჯონ ჰეიდფორდი აღნიშნავს, რომ ინჟინერიის და ეკონომიკის ერთობლიობა

“შესმარება განვითარებაში, იმაში, რომ აზრები და ფიქრი ჯგუფებად და არა ცალ-ცალკე ჩნდებოდეს ჩემს აზროვნებაში”. სწორედ ამ ინსტრუმენტების მართებულად გამოყენებით შეძლებენ მომავალი ინჟინერები გახდნენ პრობლემების გადამჭრელები და ინოვატორები.

ინჟინერ-ეკონომისტების მომზადების ტრადიციები

ამ კონტექსტში მიზანშეწონილია საინჟინრო განათლების ფილოსოფიური და ისტორიული საფუძვლების განხილვა. თანამედროვე ცხოვრების მოდელების ლოგიკიდან გამომდინარე, აქტუალურია კითხვა იმ ჰარმონიული შესაბამისობის შესახებ, რაც არსებობს საგანმანათლებლო ინსტიტუციებში მიმდინარე პროცესებსა და იმაზე, რაც ამ ინსტიტუციების ფარგლებს გარეთ ვითარდება. სწორედ ამ ურთიერთქმედების შედეგად ყალიბდება უწყვეტი საინჟინრო და მენეჯერული განათლება, რომელიც მოიცავს როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ და არაოფიციალურ სისტემებს.

უწყვეტი განათლების იდეა ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში გვხვდება. პლატონის, სოკრატეს, დემოკრატეს, არისტოტელეს და სხვა მოაზროვნეთა ტექსტებში ადამიანის მუდმივ სრულყოფაზეა საუბარი. მათი აზრით, სწავლა მთელი ცხოვრების მანძილზე არის ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილება, როგორც საკვები სხეულისთვის.

ამავე იდეას ვხვდებით განმანათლებელთა – ვოლტერის, გიოტეს, რუსოს, დიდროსა და სხვათა – ნაშრომებში. ისინი უწყვეტ განათლებას ხედავდნენ როგორც საშუალებას საზოგადოების პროგრესისა და ადამიანის განვითარებისათვის. მათი ლოგიკა ასეთია: ცოდნის გავრცელება და ადამიანის მიზანმიმართული აღზრდა აუცილებელია სოციალური რეალობის გაუმჯობესებისა და პროგრესის მისაღწევად.

აღსანიშნავია იოჰან კომენსკის ხედვა, რომლის მიხედვითაც სწავლა შესაძლებელია ნებისმიერ ასაკში და განათლების მიზანი მხოლოდ ცოდნის მუდმივი გაფართოება უნდა იყოს. მსგავსი მიდგომა შევხვდებით ჟან-ანტუან კონდორსეს იდეებშიც, რომელმაც განათლების უნივერსალურობა წარმოადგინა როგორც ყველა მოქალაქისათვის ხელმისაწვდომი შესაძლებლობა.

ვეროპული საინჟინრო სკოლები XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე აერთიანებდნენ ორ კომპონენტს – მეცნიერულ-ტექნიკურს და სულიერ-საზოგადოებრივს. გერმანელი კლასიკოსი ფილოსოფოსების აზრით, ინჟინერი უნდა ყოფილიყო არა მხოლოდ პროფესიონალი ტექნოლოგიაში, არამედ მრავალმხრივ განათლებული, რაც მას ქმნიდა როგორც პიროვნებას, ასევე ისტორიულ შემოქმედს.

რა არის საინჟინრო ეკონომიკა?

ეს არის ცოდნის სფერო, რომელიც აერთიანებს საინჟინრო მიდგომებს ეკონომიკურ პრინციპებთან

ტექნიკური, ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული სისტემების ანალიზის, დიზაინისა და მართვის მიზნით. მთავარი მიზანია საწარმოების კონკურენტუნარიანობისა და ეფექტურობის გაუმჯობესება.

კურსდამთავრებულს შეუძლია დაკავდეს შემდეგი პოზიციები:

ინჟინერ-ეკონომისტი

- წარმოების მართვის ორგანიზების ინჟინერი
- შრომის ნორმირების ინჟინერი
- შრომის ორგანიზებისა და ნორმირების ინჟინერი

- წარმოების მართვის ორგანიზების ინჟინერი
- სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ინჟინერი

- წარმოების მომზადების ინჟინერი
- ხარისხის მენეჯერი (ინჟინერი)
- მატერიალურად-ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი

- ეკონომისტი
- სპეციალისტი

რა უპირატესობები აქვს სპეციალობას „საინჟინრო ეკონომიკა“?

- მაღალი მოთხოვნა შრომის ბაზარზე
- უნივერსალური ცოდნის ფართო სპექტრი
- პროფესიული ზრდისა და განვითარების შესაძლებლობა

რომელი თვისებები უნდა ჰქონდეს ინჟინერ-ეკონომისტს?

- პასუხისმგებლობა, სტრესთან გამკლავების უნარი
- სიზუსტე და დეტალებზე ზრუნვა მონაცემებსა და ანგარიშებში
- სწავლის უნარი
- მაღალი თვითდისციპლინა
- ეკონომიკისა და ეკონომიკური სიახლეებისადმი ინტერესი
- ანალიტიკური აზროვნება
- უნარი დიდ მოცულობის ინფორმაციის სტრუქტურირებისა და ანალიზის

პროფესიული უნარები

- მენეჯერული გადწყვეტილებების მიღების მეთოდების, მართვის ძირითადი პრინციპებისა და ტექნოლოგიების ცოდნა
- სასაქონლო-ეკონომიკური ოპერაციების აღრიცხვის, ანგარიშგების შედგენისა და ავტომატიზაციის ცოდნა
- პროცესების ანალიზისა და ოპტიმიზაციისთვის მათემატიკური და ეკონომიკური მოდელების შექმნის უნარი
- ინფორმაციის დამუშავებისა და ანალიზისთვის პროგრამული პროდუქტების გამოყენების უნარი
- ანგარიშების ჩატარების, ბიზნეს-გეგმების შედგენისა და შედეგების პროგნოზირების უნარი
- რისკების პროგნოზირება ახალ ბაზრებზე ან ახალი პროდუქტების დანერგვისას

რომელი სფეროების შესწავლაა შესაძლებელი ამ პროგრამებში?

სტუდენტს არჩეული უნივერსიტეტისა და პროგრამის მიხედვით, შეუძლია შეისწავლოს ისეთი საგნები, როგორიცაა:

- მიკრო და მაკროეკონომიკა
- ფინანსები და სტატისტიკა
- შრომის ეკონომიკა და გლობალური ეკონომიკა
- სამრეწველო ბაზრის თეორია და საჯარო ეკონომიკა და სხვ.

რა სფეროებში შეუძლიათ კურსდამთავრებულებს მუშაობა?

საინჟინრო, ეკონომიკისა და ბიზნესის სპეციალობების კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ დაიკავონ თანამდებობები მსხვილ კომპანიებში შემდეგ პოზიციებზე:

- მენარმეები
- პროექტის მენეჯერები
- მენეჯმენტის სისტემების ანალიტიკოსები
- პროექტის კონსულტანტები
- დეპარტამენტის მენეჯერები

ეკონომიკის სასწავლო გეგმები შექმნილია სტუდენტებისთვის ყოვლისმომცველი განათლების მისაწოდებლად. ისინი სიღრმისეულად სწავლობენ მიკროეკონომიკასა და მაკროეკონომიკას, ორგანიზაციულ ეკონომიკას, წარმოების მენეჯმენტს, ენერგიის დაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტს, ბუღალტრულ აღრიცხვასა და აუდიტს, ბიზნეს ანალიტიკას, მენეჯმენტსა და მარკეტინგს.

მომავალი ინჟინერ-ეკონომისტები ასევე ეუფლებიან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ზოგად საინჟინრო დისციპლინებს, მათემატიკას, კომპიუტერულ გრაფიკას და 3D მოდელირებას, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს ეკონომიკაში, ქსელურ ტექნოლოგიებს და მონაცემთა ბაზებს.

როგორ არის ეკონომიკა და ინჟინერია ინტეგრირებული ერთ სასწავლო გეგმაში?

სასწავლო პროგრამებში მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა მენეჯმენტის ახალი მეთოდების, მარკეტინგის, წარმოების ორგანიზაციის, ასევე მისი ტექნიკური და ეკონომიკური კომპონენტების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესწავლას. სასწავლო გეგმის მიხედვით, ყველა სტუდენტი სწავლობს ინჟინერიასთან დაკავშირებულ რიგ დისციპლინებს: საინჟინრო გრაფიკა, წარმოების ტექნოლოგიები, წარმოების ორგანიზაცია, ხარისხის მენეჯმენტი და წარმოებაში გარემოსდაცვითი და ენერგეტიკული მდგრადობის საფუძვლები. ეს მათ საშუალებას აძლევს, ისაუბრონ ინჟინრებთან ერთსა და იმავე ენაზე და ეფექტურად იურთიერთონ წარმოებასთან.

შესაბამისად, „საინჟინრო ეკონომიკა“ არის ყოვლისმომცველი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც აერთიანებს ბიზნეს პროცესებისა და წარმოების სისტემების მართვის თანამედროვე

მეთოდებს, საინჟინრო აზროვნებას, ციფრული ოპტიმიზაციისა და ანალიზის ინსტრუმენტებს და პრაქტიკულ უნარებს, რომლებიც კომპანიებს დღეს სჭირდებათ.

და მაინც რატომ არის საჭირო ინჟინრებისთვის ეკონომიკის ცოდნა:

1. პროექტების ეფექტიანობა და სიღრმისეული გააზრება – ეკონომიკური ცოდნა ეხმარება ინჟინრებს უკეთესად გაანალიზონ პროექტების სარგებელი და ხარჯები, რაც მათ საშუალებას აძლევს მიიღონ უფრო გამჭვირვალე და მიზანშეწონილი გადაწყვეტილებები.

2. ბიზნეს პროცესების და ფინანსების უკეთ მართვა – ინჟინერს, რომელსაც აქვს ეკონომიკის ცოდნა, შეუძლია უკეთ შეიმუშაოს საწარმოს ფინანსური სტრატეგიები, ბიუჯეტირების პროცესი და გაანალიზოს ფინანსური რისკები, რაც სასარგებლოა როგორც პროექტის დაწყებისას, ისე მისი მართვის დროს.

3. ინოვაციების განვითარება და ხარჯების ოპტიმიზაცია – ეკონომიკური ცოდნა ეხმარება ინჟინერს ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების დანერგვაში, ხარჯების ოპტიმიზაციაში, რაც ხელს უწყობს კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებას.

4. გლობალური ბაზრების და ეკონომიკური ტენდენციების გაგება – ინჟინერებს, რომლებიც იცნობენ ეკონომიკურ პროცესებს, უკეთ შეუძლიათ გაარკვიონ ბაზრის ცვლილებები, შესაფერისი გადაწყვეტილებების მიღება და გლობალურ ტრენდებთან შესაბამისობა.

5. მეტი პასუხისმგებლობის და ლიდერობის უნარების განვითარება – ეკონომიკური ცოდნა აძლევს ინჟინერებს ლიდერობის უნარებს, რადგან მათ შეუძლიათ უკეთესად წარმართონ გუნდები, მართონ პროექტები და დააკავშირონ ტექნოლოგია ბიზნეს მიზნებთან.

6. კრიზისების და გაურკვევლობის წინაშე მდებარეობა – ეკონომიკური ტრენდენციების და რისკების გაგება აძლევს ინჟინერებს საშუალებას, უკეთ გაუმკლავდნენ გლობალურ და ადგილობრივ ეკონომიკურ ცვლილებებს, რაც მნიშვნელოვანია სტაბილური განვითარებისათვის.

7. კერძო და საჯარო სექტორში კარიერული შესაძლებლობების გაფართოება – ეკონომიკური ცოდნა გახდის ინჟინერს უფრო მოქნილს და კონკურენტუნარიანს როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში, სადაც ფინანსური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებები მეტად მნიშვნელოვანია.

დასკვნა

სამრეწველო რევოლუციამ ახალი მოთხოვნები წამოაყენა ადამიანის კაპიტალთან მიმართებით და შესაბამისად – განათლების სისტემის მიმართაც. ინჟინერთა უწყვეტი გადამზადება აუცილებელი გახდა, რასაც ხელი შეუწყო კორპორატიული სასწავლო სტრუქტურების განვითარებამ მთელ მსო-

ფლიოში.

თანამედროვე განათლების სისტემას სჭირდება ისეთი მოდელი, რომელიც აერთიანებს ფორმალურ, არაფორმალურ და არაოფიციალურ სწავლებას და ქმნის დინამიკურ კომპეტენციებს. ეს სისტემა მოიცავს როგორც ძირითად, ხანგრძლივად ფორმირებულ ცოდნას, ისე სწრაფად განახლებად კომპონენტებს, რომლებიც მორგებულია ტექნოლოგიურ და სოციალურ ცვლილებებზე.

ინჟინრის საგანმანათლებლო ტრაექტორია უნდა იყოს კომპლექსური: საინჟინრო-ეკონომიკური განათლება, პერიოდულად კვალიფიკაციის ამაღლება და დამატებითი პროფესიული პროგრამები. დიპლომი, რომელიც ამ მოდელს შეესაბამება, დინამიკური დოკუმენტი იქნება – ძირითადი ნაწილისა და სპეციალიზებული მოდულებისგან შედგენილი, რომელიც ინჟინრის როგორც „მკაცრ“ (hard skills), ისე „რბილ“ (soft skills) უნარებს დაადასტურებს.

ამასთან, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება „უნივერსიტეტების ირგვლივ მენარმოებრივი ეკოსისტემების განვითარებას“. ასეთი გარემო მოიცავს არა მხოლოდ სტუდენტებისა და ლექტორების თანამშრომლობას, არამედ ბიზნესის წარმომადგენლების, სახელმწიფო მოხელეების და ქალაქის/რეგიონის განვითარებისათვის პასუხისმგებელი პირების ჩართულობასაც.

ამ თანამშრომლობით ხორციელდება საუკეთესო საინჟინრო პროექტების შერჩევა, ინოვაციური გადაწყვეტილებების ოპტიმიზაცია, მათი პოპულარიზაცია პროფესიულ საზოგადოებაში და მედიაში. ასევე იქმნება ინჟინერ-მენარმეთა კულტურა, სამუშაო ჯგუფები და გარღვევებისკენ ორიენტირებული გუნდები.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საკანდელიძე, ი., თოლორდავა, მ. (2022). „საინჟინრო ეკონომიკის როლი თანამედროვე ტექნოლოგიურ განვითარებაში“. საქართველოს ინჟინერინგისა და ეკონომიკის სამეცნიერო ჟურნალი, 15(1), 10-18.
2. მიქელაძე, დ., სოსელიანი, მ. (2023). „საინჟინრო ეკონომიკის სწავლების აუცილებლობა სავალდებულო პროფესიულ განათლებაში“. თსუ-ის სამეცნიერო ნაშრომები, 18, 45-52.
3. Lee, A., & Zhang, Y. (2023). The importance of engineering economics education in modern engineering curricula. *International Journal of Engineering Education*, 39(2), 150-160.
4. Kumar, R., & Patel, S. (2022). Why engineering economics is essential for sustainable engineering practices. *Journal of Engineering and Sustainable Development*, 11(4), 25-33.
5. World Economic Forum (2023). The Future of Engineering Education: Integrating Economics for Innovation. *Global Competitiveness Report*.